

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

“ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИТМО”

Факультет прикладной информатики (ПИН)

Направление подготовки (специальность) – 45.03.04 (Языковые модели и
Искусственный Интеллект)

Компьютерные сети

Лабораторная работа № 1

Выполнил студент: Попов Глеб Ильич Группа № К3260

Преподаватель: Харитонов Антон Юрьевич

г. Санкт-Петербург 2026 г

Цель работы:

Получить практические навыки по диагностике и настройке сетевых параметров в ОС Windows с помощью консольных утилит и PowerShell, изучить назначение основных сетевых компонентов подключения, освоить команды ping, tracert, ipconfig, net, netsh, а также разработать скрипты для автоматической и статической настройки сетевого интерфейса.

Ход выполнения работы

1. Проверка компонентов сетевого подключения

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены свойства используемого сетевого подключения в ОС Windows. Особое внимание было уделено следующим компонентам:

Клиент для сетей Microsoft — компонент, который позволяет компьютеру подключаться к общим папкам, принтерам и другим ресурсам, опубликованным на других компьютерах в сети Microsoft.

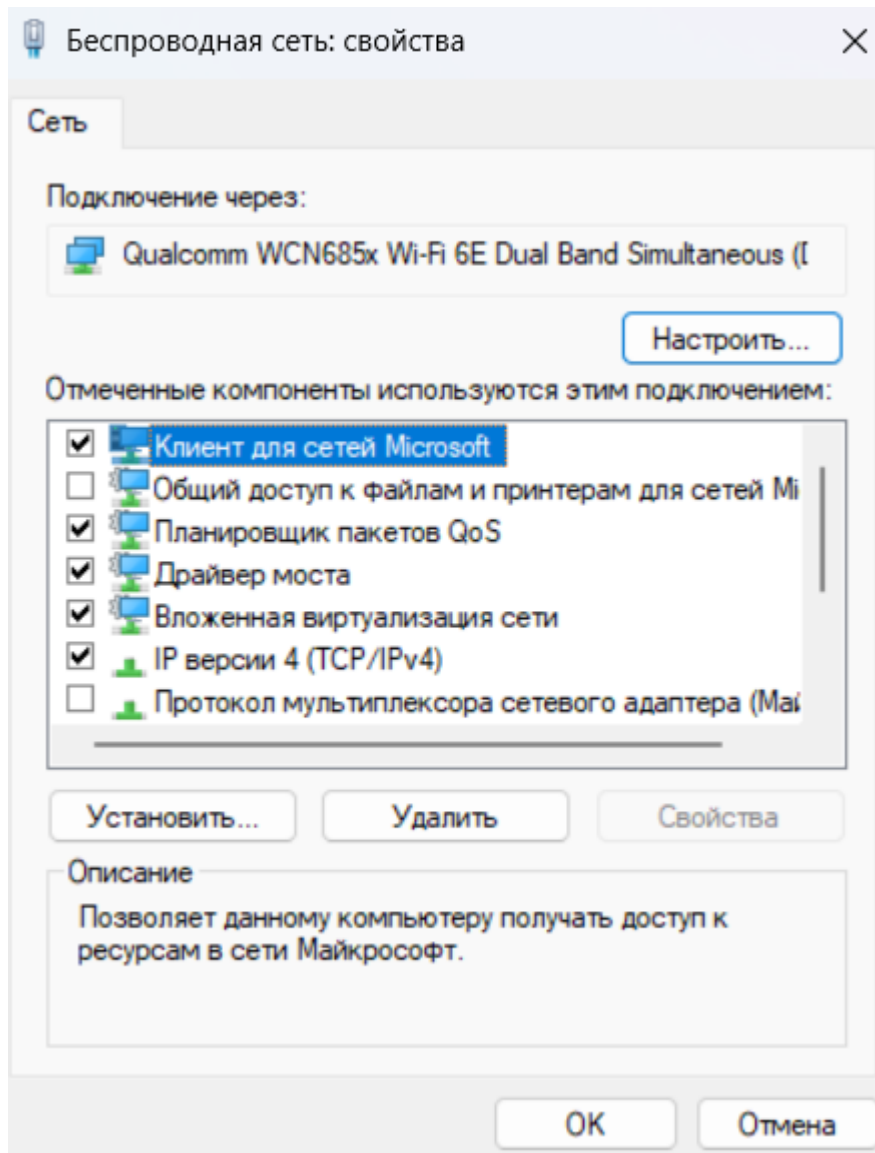
Служба доступа к файлам и принтерам для сетей Microsoft — компонент, который позволяет публиковать локальные ресурсы данного компьютера в сети и предоставлять к ним доступ другим пользователям по протоколу SMB.

Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4) — базовый сетевой протокол, обеспечивающий адресацию устройства в сети, передачу пакетов, взаимодействие с маршрутизатором, шлюзом и DNS-серверами.

Для того чтобы внешние пользователи не могли получить доступ к ресурсам данного компьютера по протоколу SMB через выбранный сетевой интерфейс, был отключен компонент Служба доступа к файлам и принтерам для сетей Microsoft.

Таким образом, компьютер сохраняет возможность работать в сети, но перестает предоставлять по данному интерфейсу общий доступ к папкам и принтерам.

Если требуется, наоборот, запретить данному компьютеру доступ к сетевым ресурсам других компьютеров в сети Microsoft, необходимо отключить компонент Клиент для сетей Microsoft.



2. Диагностика сети утилитой ping

Команда `ping` выполняет проверку доступности удалённого узла. В результате отправляются 4 ICMP-пакета и выводится статистика: время отклика, количество отправленных, полученных и потерянных пакетов. Наличие ответов означает, что узел доступен по сети.

```
PS C:\Users\user> ping itmo.ru

Обмен пакетами с itmo.ru [51.250.120.146] с 32 байтами данных:
Ответ от 51.250.120.146: число байт=32 время=18мс TTL=53
Ответ от 51.250.120.146: число байт=32 время=17мс TTL=53
Ответ от 51.250.120.146: число байт=32 время=17мс TTL=53
Ответ от 51.250.120.146: число байт=32 время=18мс TTL=53

Статистика Ping для 51.250.120.146:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 17мсек, Максимальное = 18 мсек, Среднее = 17 мсек
```

Команда `ping` и ключ `-t` запускает непрерывную отправку ICMP-запросов до ручной остановки пользователем. Такой режим удобен для длительной проверки стабильности соединения. После остановки выводится итоговая статистика.

```
PS C:\Users\user> ping -t itmo.ru

Обмен пакетами с itmo.ru [51.250.120.146] с 32 байтами данных:
Ответ от 51.250.120.146: число байт=32 время=17мс TTL=53
Ответ от 51.250.120.146: число байт=32 время=17мс TTL=53
Ответ от 51.250.120.146: число байт=32 время=17мс TTL=53
Ответ от 51.250.120.146: число байт=32 время=18мс TTL=53
Ответ от 51.250.120.146: число байт=32 время=18мс TTL=53
Ответ от 51.250.120.146: число байт=32 время=18мс TTL=53

Статистика Ping для 51.250.120.146:
    Пакетов: отправлено = 6, получено = 6, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 17мсек, Максимальное = 18 мсек, Среднее = 17 мсек
```

Команда `ping` и ключ `-n 5` задаёт количество отправляемых запросов. В данном случае отправляется 5 пакетов. Это позволяет вручную регулировать объём проверки.

```

PS C:\Users\user> ping -n 5 itmo.ru

Обмен пакетами с itmo.ru [51.250.120.146] с 32 байтами данных:
Ответ от 51.250.120.146: число байт=32 время=18мс TTL=53
Ответ от 51.250.120.146: число байт=32 время=17мс TTL=53
Ответ от 51.250.120.146: число байт=32 время=19мс TTL=53
Ответ от 51.250.120.146: число байт=32 время=17мс TTL=53
Ответ от 51.250.120.146: число байт=32 время=18мс TTL=53

Статистика Ping для 51.250.120.146:
    Пакетов: отправлено = 5, получено = 5, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 17мсек, Максимальное = 19 мсек, Среднее = 17 мсек

```

Команда ping и ключ -l задаёт размер отправляемого буфера в байтах. В данном случае размер пакета составляет 1000 байт. Такой режим можно использовать для проверки прохождения пакетов большего размера

```

PS C:\Users\user> ping -l 1000 itmo.ru

Обмен пакетами с itmo.ru [51.250.120.146] с 1000 байтами данных:
Ответ от 51.250.120.146: число байт=1000 время=18мс TTL=53
Ответ от 51.250.120.146: число байт=1000 время=18мс TTL=53
Ответ от 51.250.120.146: число байт=1000 время=113мс TTL=53
Ответ от 51.250.120.146: число байт=1000 время=17мс TTL=53

Статистика Ping для 51.250.120.146:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 17мсек, Максимальное = 113 мсек, Среднее = 41 мсек

```

Оператор > перенаправляет результат выполнения команды в текстовый файл. Это позволяет сохранить результаты диагностики для последующего анализа.

```

PS C:\Users\user> ping itmo.ru > C:\Users\user\Desktop\ping_results.txt
PS C:\Users\user> Get-Content C:\Users\user\Desktop\ping_results.txt

Обмен пакетами с itmo.ru [51.250.120.146] с 32 байтами данных:
Ответ от 51.250.120.146: число байт=32 время<1мс TTL=128
Ответ от 51.250.120.146: число байт=32 время<1мс TTL=128
Ответ от 51.250.120.146: число байт=32 время<1мс TTL=128
Ответ от 51.250.120.146: число байт=32 время<1мс TTL=128

Статистика Ping для 51.250.120.146:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 0мсек, Максимальное = 0 мсек, Среднее = 0 мсек

```

3. Диагностика сети утилитой tracert

Команда tracert используется для определения маршрута следования пакетов от локального компьютера до удаленного узла. В результате отображается список промежуточных маршрутизаторов, через которые проходит трафик.

```
PS C:\Users\user> tracert vk.com

Трассировка маршрута к vk.com [87.240.137.164]
с максимальным числом прыжков 30:

 1      2 ms      3 ms      3 ms  192.168.0.1
 2      3 ms      4 ms      3 ms  10.214.103.254
 3      *          *          *      Превышен интервал ожидания для запроса.
 4      *          *          *      Превышен интервал ожидания для запроса.
 5      3 ms      2 ms      2 ms  10.210.117.65
 6      5 ms      3 ms      4 ms  10.210.117.25
 7      3 ms      3 ms      3 ms  10.210.117.67
 8      5 ms      4 ms      5 ms  10.210.117.49
 9      5 ms      5 ms      4 ms  as47541.ix.dataix.eu [178.18.224.201]
10      *          *          *      Превышен интервал ожидания для запроса.
11      *          *          *      Превышен интервал ожидания для запроса.
12      *          *          *      Превышен интервал ожидания для запроса.
13      *          *          *      Превышен интервал ожидания для запроса.
14      7 ms      4 ms      4 ms  srv164-137-240-87.vk.com [87.240.137.164]

Трассировка завершена.
```

В результате трассировки видно, что пакет проходит через несколько промежуточных узлов. Первый узел обычно соответствует локальному маршрутизатору или шлюзу по умолчанию. На некоторых узлах наблюдалось сообщение Превышен интервал ожидания для запроса (* * *). Это нормальное поведение: администраторы транзитных узлов отключают ответы на служебные ICMP-запросы для экономии ресурсов и безопасности, при этом сам пакет успешно идет дальше..

Команда `tracert` и ключ `-h` задает максимальное число переходов (хопов), которое будет проверено при трассировке. В данном случае маршрут ограничивается 10 промежуточными узлами.

```
PS C:\Users\user> tracert -h 10 itmo.ru
```

```
Трассировка маршрута к itmo.ru [51.250.120.146]  
с максимальным числом прыжков 10:
```

1	2 ms	2 ms	5 ms	192.168.0.1
2	2 ms	2 ms	2 ms	10.214.103.254
3	*	*	*	Превышен интервал ожидания для запроса.
4	*	*	*	Превышен интервал ожидания для запроса.
5	2 ms	2 ms	2 ms	10.210.117.65
6	10 ms	3 ms	4 ms	10.210.117.25
7	3 ms	5 ms	3 ms	10.210.117.67
8	4 ms	5 ms	4 ms	10.210.117.49
9	15 ms	14 ms	15 ms	178.18.227.9.ix.dataix.eu [178.18.227.9]
10	*	*	*	Превышен интервал ожидания для запроса.

```
Трассировка завершена.
```

Команда `tracert` и ключ `-w` задает время ожидания ответа от каждого узла в миллисекундах. Если за указанное время ответ не получен, в выводе отображаются символы `*`

```

PS C:\Users\user> tracert -w 200 vk.com

Трассировка маршрута к vk.com [87.240.137.164]
с максимальным числом прыжков 30:

 1      2 ms      2 ms      1 ms  192.168.0.1
 2      2 ms      2 ms      2 ms  10.214.103.254
 3      *          *          *      Превышен интервал ожидания для запроса.
 4      *          *          *      Превышен интервал ожидания для запроса.
 5      3 ms      2 ms      2 ms  10.210.117.65
 6      3 ms      3 ms      7 ms  10.210.117.25
 7      3 ms      3 ms      5 ms  10.210.117.67
 8      4 ms      6 ms      4 ms  10.210.117.49
 9      5 ms      5 ms      4 ms  as47541.ix.dataix.eu [178.18.224.201]
10      *          *          *      Превышен интервал ожидания для запроса.
11      *          *          *      Превышен интервал ожидания для запроса.
12      *          *          *      Превышен интервал ожидания для запроса.
13      *          *          *      Превышен интервал ожидания для запроса.
14      3 ms      4 ms      6 ms  srv164-137-240-87.vk.com [87.240.137.164]

Трассировка завершена.

```

Команда `tracert` и ключ `-d` отключает преобразование IP-адресов узлов в доменные имена. Это ускоряет выполнение команды и удобно при анализе маршрута

```

PS C:\Users\user> tracert -d itmo.ru

Трассировка маршрута к itmo.ru [51.250.120.146]
с максимальным числом прыжков 30:

 1      2 ms      1 ms      3 ms  192.168.0.1
 2      2 ms      2 ms      2 ms  10.214.103.254
 3      *          *          *      Превышен интервал ожидания для запроса.
 4      *          *          *      Превышен интервал ожидания для запроса.
 5      8 ms      2 ms      3 ms  10.210.117.65
 6      4 ms      3 ms      5 ms  10.210.117.25
 7      9 ms      3 ms      3 ms  10.210.117.67
 8      9 ms      4 ms      4 ms  10.210.117.49
 9     14 ms     16 ms     15 ms  178.18.227.9
10      *          *          *      Превышен интервал ожидания для запроса.
11      *          *          *      Превышен интервал ожидания для запроса.
12      *          *          *      Превышен интервал ожидания для запроса.
13      *          *          *      Превышен интервал ожидания для запроса.
14      *          *          *      Превышен интервал ожидания для запроса.
15      *          *          *      Превышен интервал ожидания для запроса.
16     17 ms     19 ms     17 ms  51.250.120.146

Трассировка завершена.

```

4. Изучение конфигурации с помощью `ipconfig`

Команда `ipconfig` выводит краткую информацию о сетевых интерфейсах компьютера: IPv4-адрес, маску подсети и основной шлюз


```

PS C:\Users\user> ipconfig

Настройка протокола IP для Windows

Неизвестный адаптер happ-tun:

    DNS-суффикс подключения . . . . . :
    Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::6bdc:5c79:d1c1:5b42%41
    IPv4-адрес. . . . . : 172.18.0.1
    Маска подсети . . . . . : 255.255.255.252
    Основной шлюз. . . . . : 172.18.0.2

Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть 2:

    Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
    DNS-суффикс подключения . . . . . :

Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть 3:

    Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
    DNS-суффикс подключения . . . . . :

Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть 4:

    Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
    DNS-суффикс подключения . . . . . :

Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть:

    DNS-суффикс подключения . . . . . :
    Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::a3d6:cb75:4965:8ea8%5
    IPv4-адрес. . . . . : 192.168.0.149
    Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
    Основной шлюз. . . . . : 192.168.0.1

```

Команда `ipconfig /all` выводит подробную информацию о конфигурации всех сетевых адаптеров, включая MAC-адрес, состояние DHCP, IPv4- и IPv6-адреса, шлюз, DNS-серверы, сроки аренды адреса и другие параметры.

```

PS C:\Users\user> ipconfig /all

Настройка протокола IP для Windows

    Имя компьютера . . . . . : WIN-E3MAEK9PGI7
    Основной DNS-суффикс . . . . . :
    Тип узла. . . . . : Гибридный
    IP-маршрутизация включена . . . : Нет
    WINS-прокси включен . . . . . : Нет

Неизвестный адаптер happ-tun:

    DNS-суффикс подключения . . . . . :
    Описание. . . . . : sing-tun Tunnel
    Физический адрес. . . . . :
    DHCP включен. . . . . : Нет
    Автонастройка включена. . . . . : Да
    Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::6bdc:5c79:d1c1:5b42%41(Основной)
    IPv4-адрес. . . . . : 172.18.0.1(Основной)
    Маска подсети . . . . . : 255.255.255.252
    Основной шлюз. . . . . : 172.18.0.2
    DNS-серверы. . . . . : 1.1.1.1
    NetBios через TCP/IP. . . . . : Включен

```

```

Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть 2:

Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . : Qualcomm WCN685x Wi-Fi 6E Dual Band Simultaneous (DBS) WiFiCx Network Adapter #2
Физический адрес. . . . . : 5A-D5-7A-E5-25-0F
DHCP включен. . . . . : Нет
Автонастройка включена. . . . . : Да

Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть 3:

Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . : Qualcomm WCN685x Wi-Fi 6E Dual Band Simultaneous (DBS) WiFiCx Network Adapter #3
Физический адрес. . . . . : 3A-D5-7A-E5-25-0F
DHCP включен. . . . . : Да
Автонастройка включена. . . . . : Да

Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть 4:

Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . : Qualcomm WCN685x Wi-Fi 6E Dual Band Simultaneous (DBS) WiFiCx Network Adapter #4
Физический адрес. . . . . : 4A-D5-7A-E5-25-0F
DHCP включен. . . . . : Да
Автонастройка включена. . . . . : Да

Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть:

DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . : Qualcomm WCN685x Wi-Fi 6E Dual Band Simultaneous (DBS) WiFiCx Network Adapter
Физический адрес. . . . . : 38-D5-7A-E5-25-0F
DHCP включен. . . . . : Да
Автонастройка включена. . . . . : Да
Локальный IPv6-адрес канала . . . . : fe80::a3d6:cb75:4965:8ea8%5(Основной)
IPv4-адрес. . . . . : 192.168.0.149(Основной)
Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
Аренда получена. . . . . : 8 марта 2026 г. 22:59:36
Срок аренды истекает. . . . . : 9 марта 2026 г. 18:37:14
Основной шлюз. . . . . : 192.168.0.1
DHCP-сервер. . . . . : 192.168.0.1
IAID DHCPv6 . . . . . : 121165178
DUID клиента DHCPv6 . . . . . : 00-01-00-01-2C-1F-F1-35-38-D5-7A-E5-25-0F
DNS-серверы. . . . . : 192.168.0.1
NetBios через TCP/IP. . . . . : Включен

```

По результатам выполнения `ipconfig /all` были определены основные параметры сетевого подключения:

Имя компьютера — сетевое имя текущего устройства в системе Windows.

Физический адрес — MAC-адрес сетевого адаптера, уникальный аппаратный идентификатор устройства.

DHCP включен — означает, что параметры сети получают автоматически от DHCP-сервера.

IPv4-адрес — текущий логический адрес компьютера в локальной сети.

Маска подсети — определяет границы локальной сети и узловой части адреса.

Основной шлюз — адрес маршрутизатора, через который трафик направляется в другие сети, включая Интернет.

DNS-серверы — серверы, выполняющие преобразование доменных имен в IP-адреса.

Срок аренды получен / истекает — период действия IP-адреса, выданного DHCP-сервером.

NetBIOS через TCP/IP — параметр поддержки NetBIOS поверх сетевого стека TCP/IP.

Команда `ipconfig /displaydns` отображает содержимое локального DNS-кэша, то есть ранее разрешенные доменные имена и соответствующие им IP-адреса.

```
PS C:\Users\user> ipconfig /displaydns
Настройка протокола IP для Windows

wpad
-----
Нет записей типа AAAA

kubernetes.docker.internal
-----
Нет записей типа AAAA

Имя записи. . . . . : kubernetes.docker.internal
Тип записи. . . . . : 1
Срок жизни. . . . . : 604800
Длина данных. . . . : 4
Раздел. . . . . : Ответ
А-запись (узла) . . . : 127.0.0.1

mg34mdd-87asdh.de.vkproxy.com
-----
Имя записи. . . . . : mg34mdd-87asdh.de.vkproxy.com
Тип записи. . . . . : 1
Срок жизни. . . . . : 453624
Длина данных. . . . : 4
Раздел. . . . . : Ответ
А-запись (узла) . . . : 67.159.55.67

aks-prod-westeuropa.access-point.cloudmessaging.edge.microsoft.com
-----
Имя записи. . . . . : aks-prod-westeuropa.access-point.cloudmessaging.edge.microsoft.com
Тип записи. . . . . : 5
Срок жизни. . . . . : 453022
Длина данных. . . . : 8
Раздел. . . . . : Ответ
CNAME-запись. . . . : edge-cloudmessaging-access-point-aks-prod-we.westeurope.cloudapp.azure.com
```

Команда `ipconfig /flushdns` очищает локальный DNS-кэш. Это полезно при устранении проблем с разрешением доменных имен.

```
PS C:\Users\user> ipconfig /flushdns

Настройка протокола IP для Windows

Кэш сопоставителя DNS успешно очищен.
PS C:\Users\user>
```

5. Изучение команд net

Команда net use используется для подключения, просмотра и удаления сетевых ресурсов, например общих папок и сетевых дисков.

```
PS C:\Users\user> net use
Новые подключения будут запомнены.

В списке нет элементов.
```

Команда net user используется для просмотра и управления локальными учетными записями пользователей.

```
PS C:\Users\user> net user

Учетные записи пользователей для \\WIN-E3MAEK9PGI7

-----
DefaultAccount          user          WDAGUtilityAccount
Администратор           Гость        Мама
Команда выполнена успешно.
```

Команда net start используется для просмотра запущенных служб или запуска указанной службы

```
PS C:\Users\user> net start
Запущены следующие службы Windows:

AMD Crash Defender Service
AMD External Events Utility
AppProtection Service
Citrix Workspace Advanced Service
CoreMessaging
DevicesFlow_528265
DHCP-клиент
DNS-клиент
Fortemedia APO Control Service
Happ Proxy Client Service
HONOR LCD_Service
HONOR PCManager Windows Service
Microsoft Office Click-to-Run Service
```

Команда net stop используется для остановки службы Windows.

```
PS C:\Users\user> net stop MongoDB
Служба "MongoDB Server (MongoDB)" останавливается.
Служба "MongoDB Server (MongoDB)" успешно остановлена.
```

Команда net share используется для просмотра, создания и удаления общих сетевых ресурсов на локальном компьютере.

```
PS C:\Users\user> net share

Имя общего ресурса    Ресурс                                Заметки
-----
C$                     C:\                                  Стандартный общий ресурс
IPC$                   C:\                                Удаленный IPC
ADMIN$                 C:\WINDOWS                         Удаленный Admin
Команда выполнена успешно.
```

net config workstation показывает конфигурацию сетевой рабочей станции, то есть параметры компьютера как клиента сети Microsoft.

```
PS C:\Users\user> net config workstation

Имя компьютера                \\WIN-E3MAEK9PGI7
Полное имя компьютера          WIN-E3MAEK9PGI7
Имя пользователя              user

Активная рабочая станция на
    NetBT_Tcpip_{3B253A93-D5B0-AA01-E5EA-7BE7744FEEEE} (000000000000)

Версия программы              Windows 10 Home
Домен рабочей станции         WORKGROUP
Домен входа                   WIN-E3MAEK9PGI7

Интервал ожидания открытия СОМ-порта (с)    0
Отсчет передачи СОМ-порта (байт)            16
Таймаут передачи СОМ-порта (мс)             250
Команда выполнена успешно.
```

Команда net session используется для просмотра активных сеансов подключения других компьютеров к локальному компьютеру.

```
PS C:\Users\user> net session
В списке нет элементов.
```

net statistics workstation показывает статистику сетевой активности рабочей станции, например количество переданных и полученных данных, ошибки и сбои сеансов.

```
PS C:\Users\user> net statistics workstation
Статистика рабочей станции для \\WIN-E3MAEK9PGI7

Статистика после 04.03.2026 11:27:16

Получено байт                                0
Принятые блоки сообщений сервера SMB        39
Передано байт                                0
Переданные блоки сообщений сервера SMB      0
Операции чтения                              0
Операции записи                              0
Отказано в чтении                            0
Отказано в записи                            0

Ошибки сети                                  0
Выполненные подключения                      0
Повторные подключения                       0
Отключений от сервера                       0

Запущенные сеансы                           0
Зависание сеансов                           0
Сбои в сеансах                              0
Сбои в операциях                            0
Счетчик использования                       0
Счетчик сбоев при использовании             0

Команда выполнена успешно.
```

Команда net localgroup используется для просмотра и управления локальными группами пользователей на компьютере.

```
PS C:\Users\user> net localgroup

Псевдонимы для \\WIN-E3MAEK9PGI7
-----
*docker-users
*IIS_IUSRS
*Администраторы
*Администраторы Hyper-V
*Владельцы устройства
*Гости
*Операторы оборудования пользовательского режима
*Пользователи
*Пользователи DCOM
*Пользователи OpenSSH
*Пользователи журналов производительности
*Пользователи системного монитора
*Пользователи удаленного управления
*Управляемая системой группа учетных записей
*Читатели журнала событий
Команда выполнена успешно.
```

6. CMD-скрипт настройки сетевого интерфейса через netsh

```

@echo off
setlocal
chcp 65001 >nul

set "ADAPTER=Беспроводная сеть"

echo.
echo --- Настройка интерфейса "%ADAPTER%" ---
echo [1] Автоматически (DHCP)
echo [2] Вручную (статический IP)
set /p action="Ваш выбор (1 или 2): "

if "%action%"=="1" (
    netsh interface ipv4 set address name="%ADAPTER%" source=dhcp
    netsh interface ipv4 set dnsservers name="%ADAPTER%" source=dhcp
    echo Настройки DHCP успешно применены.
    pause
    exit /b
)

if "%action%"=="2" (
    set /p ip="Введите IP-адрес: "
    set /p mask="Введите маску: "
    set /p gateway="Введите шлюз: "
    set /p dns="Введите DNS: "

    netsh interface ipv4 set address name="%ADAPTER%" static %ip% %mask% %gateway%
    netsh interface ipv4 set dnsservers name="%ADAPTER%" static %dns% primary

    echo Статические настройки успешно применены.
    pause
    exit /b
)

echo Неверный выбор.
pause
exit /b

```

```

--- Настройка интерфейса "Беспроводная сеть" ---
[1] Автоматически (DHCP)
[2] Вручную (статический IP)
Ваш выбор (1 или 2): 1
DHCP is already enabled on this interface.

Настройки DHCP успешно применены.
Press any key to continue . . . █

```

Для автоматизации настройки сетевого интерфейса был создан командный файл .bat, использующий утилиту netsh. Скрипт поддерживает два режима: получение параметров по DHCP и ручную установку статических параметров IPv4. В статическом режиме задаются IP-адрес, маска подсети, основной шлюз и DNS-сервер.

7. PowerShell-скрипт настройки сетевого интерфейса

```
$adapterName = "Беспроводная сеть"

$adapter = Get-NetAdapter -Name $adapterName -ErrorAction SilentlyContinue

if (-not $adapter) {
    Write-Host "Адаптер '$adapterName' не найден." -ForegroundColor Red
    Read-Host "Нажмите Enter для выхода"
    exit
}

Write-Host "=== Adapter Information ===" -ForegroundColor Cyan
$adapter | Select-Object Name, InterfaceDescription, Status, LinkSpeed, Duplex | Format-Table -AutoSize

Write-Host "1 - Obtain IP via DHCP"
Write-Host "2 - Set Static IP"
$choice = Read-Host "Select mode (1/2)"

if ($choice -eq '1') {
    Set-NetIPInterface -InterfaceAlias $adapterName -Dhcp Enabled
    Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias $adapterName -ResetServerAddresses
    Write-Host "DHCP is now active." -ForegroundColor Green
}
elseif ($choice -eq '2') {
    $ipAddr = Read-Host "IP Address"
    $prefix = Read-Host "Network Prefix (e.g. 24)"
    $gw = Read-Host "Default Gateway"
    $dnsServer = Read-Host "DNS Server"

    Remove-NetIPAddress -InterfaceAlias $adapterName -AddressFamily IPv4 -Confirm:$false -ErrorAction SilentlyContinue
    Remove-NetRoute -InterfaceAlias $adapterName -AddressFamily IPv4 -Confirm:$false -ErrorAction SilentlyContinue
    New-NetIPAddress -InterfaceAlias $adapterName -IPAddress $ipAddr -PrefixLength $prefix -DefaultGateway $gw -ErrorAction SilentlyContinue
    Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias $adapterName -ServerAddresses $dnsServer

    Write-Host "Static IP configuration applied." -ForegroundColor Green
}
else {
    Write-Host "Invalid selection." -ForegroundColor Yellow
}

Read-Host "Press Enter to exit..."
```

```
PS C:\Users\user> .\Downloads\network_ps.ps1
=== Adapter Information ===

Name                               InterfaceDescription                               Status LinkSpeed Duplex
----                               -
Беспроводная сеть               Qualcomm WCN685x Wi-Fi 6E Dual Band Simultaneous (DBS) WiFiCx Network Adapter Up      866.7 Mbps

1 - Obtain IP via DHCP
2 - Set Static IP
Select mode (1/2): 1
DHCP is now active.
```

Ответы на вопросы и задания

1. Как через графическую оболочку Windows запретить доступ через определенный сетевой интерфейс к ресурсам используемого компьютера?

Необходимо открыть свойства нужного сетевого подключения и отключить компонент Служба доступа к файлам и принтерам для сетей Microsoft. После этого данный компьютер перестанет предоставлять свои папки и принтеры по протоколу SMB через выбранный интерфейс.

2. Как запретить используемому компьютеру доступ к ресурсам других компьютеров в сети Microsoft?

Для этого в свойствах сетевого подключения необходимо отключить компонент Клиент для сетей Microsoft. После этого компьютер не сможет подключаться к общим папкам и принтерам других компьютеров в сети Microsoft.

3. Опишите назначение команды net с директивами use, view, stop, start, share, config, session, user, statistics, localgroup

net use — подключение, просмотр и удаление сетевых ресурсов.

net view — просмотр компьютеров и общих ресурсов в сети Microsoft.

net stop — остановка службы Windows.

net start — просмотр запущенных служб или запуск службы.

net share — просмотр и управление общими сетевыми ресурсами.

net config — просмотр параметров сетевых служб.

net session — просмотр активных сетевых сеансов подключения к локальному компьютеру.

net user — просмотр и управление локальными учетными записями пользователей.

net statistics — просмотр статистики сетевой активности рабочей станции или серверной службы.

net localgroup — просмотр и управление локальными группами пользователей.

4. Как с помощью командной строки в Windows узнать адрес DNS, на который настроен компьютер?

Адрес DNS-сервера можно узнать с помощью команды ipconfig /all. В выводе необходимо найти строку DNS-серверы.

5. Зачем нужна команда `net use`? Как с её помощью подключить на локальный диск R: папку TEST на компьютере SRV?

Команда `net use` используется для подключения сетевых ресурсов, например общих папок, по UNC-пути.

Пример подключения:

```
net use R: \\SRV\TEST
```

6. Как в Windows из PowerShell переименовать сетевое соединение?

Для переименования сетевого соединения в PowerShell используется командлет:

```
Rename-NetAdapter -Name "СтароеИмя" -NewName "НовоеИмя"
```

7. Какие существуют и чем отличаются режимы работы адаптера (duplex)?

Simplex — передача данных только в одном направлении.

Half-duplex — передача данных в обоих направлениях, но по очереди.

Full-duplex — одновременная передача и приём данных в обоих направлениях.

8. Формат UNC-пути

UNC-путь — это сетевой путь к ресурсу в формате:

```
\\ИмяКомпьютера\ИмяРесурса
```

Пример:

\\SRV\TEST

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены основные консольные средства настройки и диагностики сети в ОС Windows. Были рассмотрены сетевые компоненты подключения, исследованы команды ping, tracert, ipconfig, net, а также разработаны CMD- и PowerShell-скрипты для автоматической и статической настройки сетевого интерфейса. В результате были получены практические навыки анализа сетевой конфигурации, управления параметрами интерфейса и работы с сетевыми ресурсами Windows.